

TP - MAXIMA PAR BLOCS ET DÉPASSEMENT DE SEUIL AVEC LE R PACKAGE EVD

Exercice 1.

Les données oxford du package evd donnent les températures annuelles maximales à Oxford entre 1901 et 1980.

1. Représenter graphiquement les données.
2. Effectuer un diagramme quantile-quantile pour une loi log-normale, pour une loi exponentielle.
3. On cherche à ajuster une loi GEV à ces données. Préciser le modèle sous-jacent.
 - (a) Estimer les paramètres par maximum de vraisemblance avec R et commenter la qualité de l'ajustement. Effectuer un diagramme quantile-quantile pour la loi estimée.
 - (b) A quelle famille de lois appartiennent les données ?
 - (c) Estimer la probabilité que la température maximale annuelle dépasse 90 degrés Fahrenheit.
 - (d) Estimer la probabilité que la température maximale annuelle dépasse 92 degrés Fahrenheit sachant qu'elle dépasse 90 degrés Fahrenheit.
 - (e) Proposer un estimateur du quantile à 99 % des températures maximales annuelles.

Exercice 2.

Les données EuStockMarkets du package datasets donnent le cours du CAC entre 1991 et 1998 (EuStockMarkets[, "CAC"]).

1. Tracer le graphe de la série. Peut-on appliquer les méthodes d'estimation de lois extrêmes à cette série ?
2. On note $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ la série du cours du CAC. On définit la série des rendements logarithmiques (R_i) par

$$R_i = \log(X_i) - \log(X_{i-1}), \quad 2 \leq i \leq n$$

et on pose $Y_i = 100|R_i|$. Effectuer la transformation des données et tracer le graphe de la série (Y_i) . Quel est l'intérêt de cette transformation ?

3. On cherche à ajuster une loi de Pareto généralisée au dépassement de seuil de la série (Y_i) . Préciser le modèle utilisé.
4. Faire le graphe du dépassement de seuil moyen (mean excess plot). Pour quel seuil, peut-on considérer que les dépassements de seuils suivent une loi GPD ?
5. Estimer les paramètres d'une loi GPD pour le dépassement du seuil $u_0 = 2.5$ de la série (Y_i) . Commenter la qualité de l'ajustement. Effectuer un diagramme quantile-quantile pour la loi estimée.
6. Estimer le quantile à 99 % du dépassement du seuil u_0 .